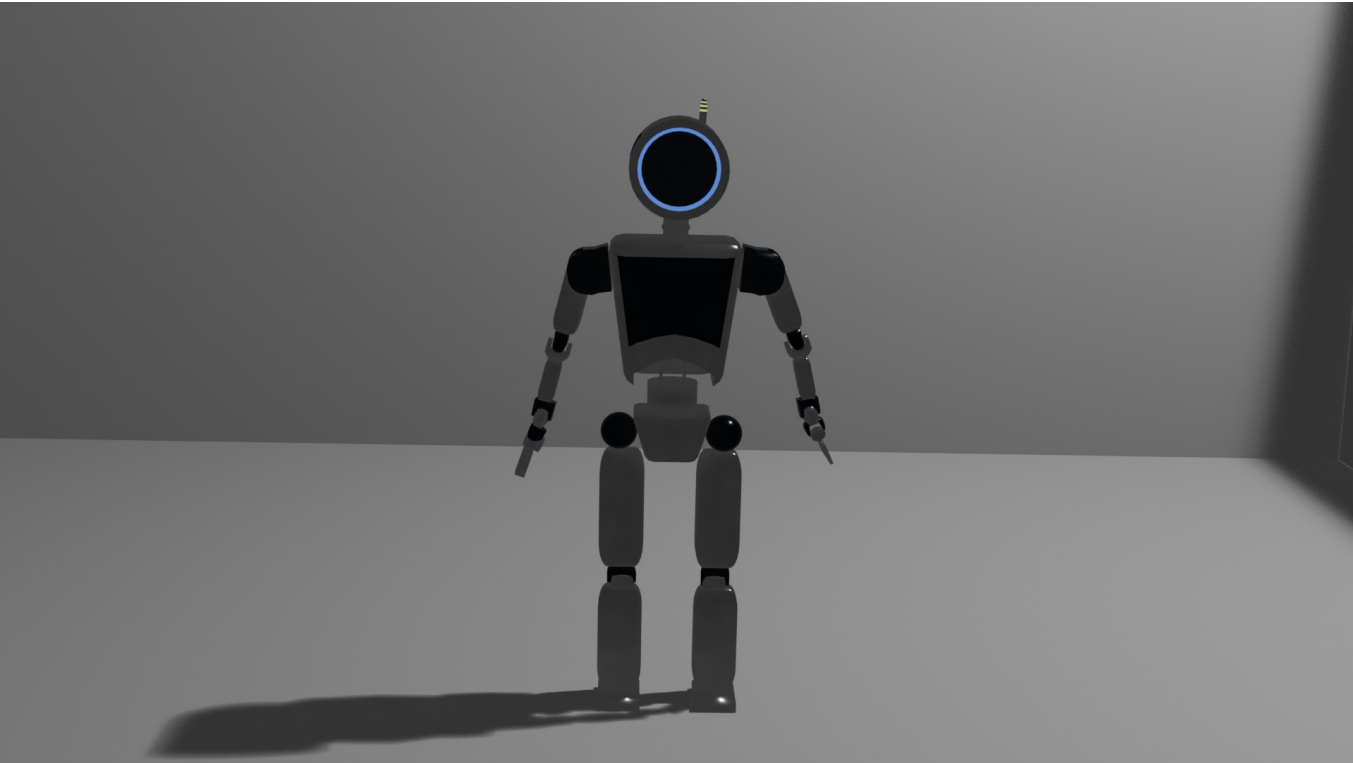


Proyecto Robot Atlas

Modelado, materiales, iluminación, renderizado y animación 3D en Blender



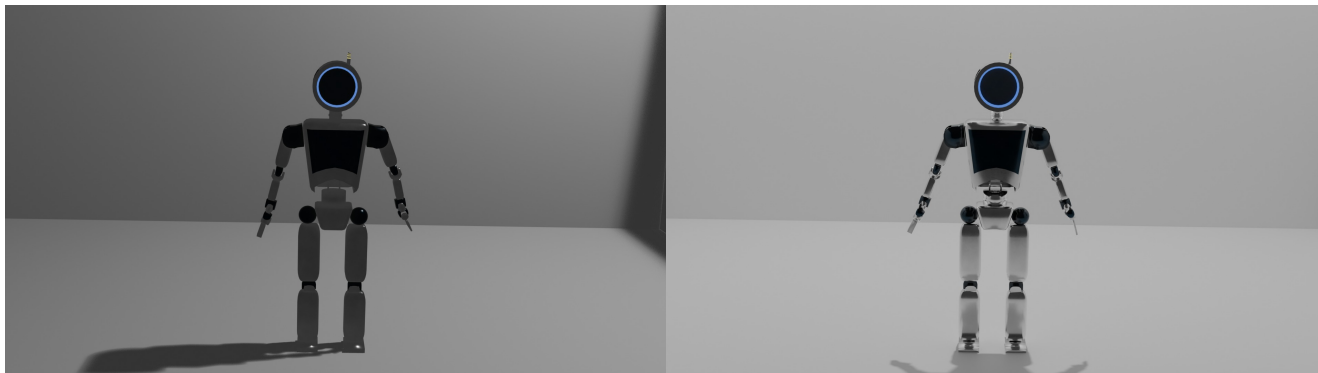
Render principal del modelo final: vista frontal del robot en escena con iluminación y sombras.

Autor	Álex Punzano Gil
Herramienta principal	Blender
Tipo de proyecto	Modelado y animación 3D
Entregables	Archivos .blend, renders finales y vídeos de animación

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el modelado y preparación de un robot humanoide articulado en Blender, con especial atención a la construcción por piezas, la definición de materiales, la iluminación de escena y la creación de animaciones básicas. El resultado final incluye renders estáticos y dos secuencias de vídeo: una animación de andar y una animación de saludo.

El modelo combina superficies oscuras y metálicas, zonas reflectantes, un visor circular con acento azul y extremidades segmentadas. Esta estructura facilita la lectura visual del personaje y permite plantear movimientos por partes, especialmente en brazos, piernas y torso.



Vista frontal con iluminación lateral y sombra proyectada.

Vista frontal con materiales más reflectantes y lectura más clara de las articulaciones.

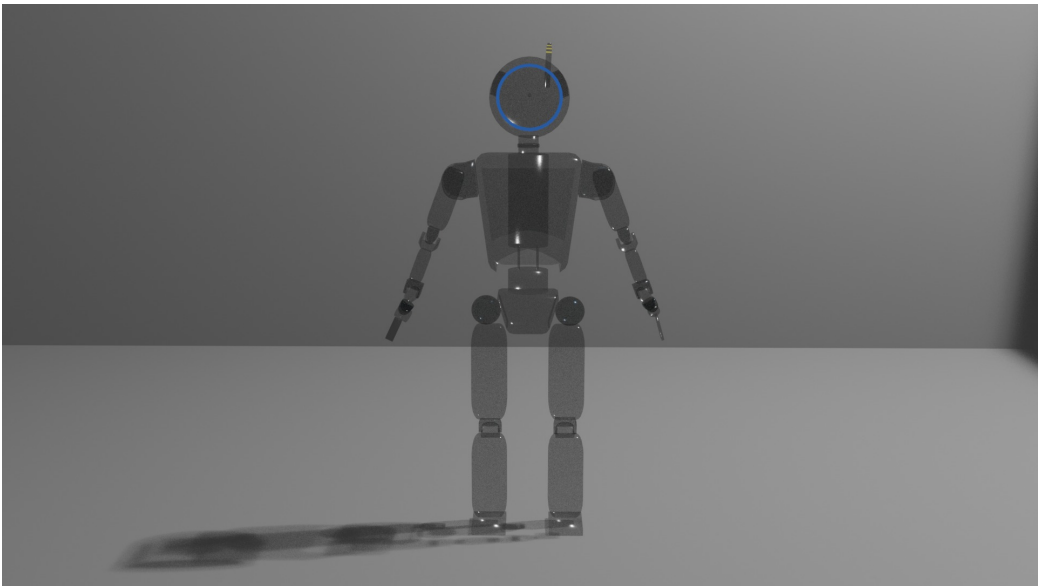
2. Objetivos técnicos

- Construir un modelo 3D reconocible mediante volúmenes simples y piezas articuladas.
- Aplicar materiales diferenciados para separar cuerpo, articulaciones, visor y detalles secundarios.
- Configurar iluminación y cámara para generar renders finales legibles.
- Preparar el modelo para animaciones simples de personaje: caminar y saludar.
- Exportar los resultados en formatos útiles para revisión: imágenes renderizadas, vídeos y archivos fuente de Blender.

3. Proceso de trabajo

El trabajo se desarrolló por fases: primero se definió una versión base del robot, después se completó el modelo general con materiales y detalles, y finalmente se generaron archivos específicos para cada animación. Esta separación permite mantener una versión limpia del modelo y trabajar cada secuencia sin alterar el archivo principal.

Fase	Descripción
Modelado base	Construcción del cuerpo principal, cabeza, extremidades y articulaciones mediante geometría modular.
Modelo general	Ajuste de proporciones, incorporación de detalles visuales y preparación de materiales para el render.
Materiales e iluminación	Uso de superficies oscuras, acabados reflectantes y acento azul en el visor; configuración de escena con suelo, pared y sombras.
Animación	Creación de secuencias separadas para el ciclo de andar y el gesto de saludar, exportadas en vídeo.



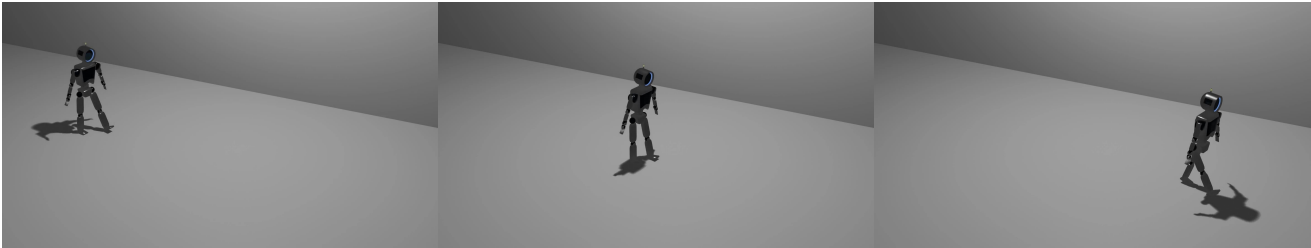
Vista con opacidad reducida para revisar estructura, solapamientos y lectura interna del modelo.

4. Animaciones

El proyecto incluye dos animaciones exportadas en vídeo. Las secuencias se han planteado como pruebas de movimiento del personaje: una acción locomotora básica y una acción gestual. En ambos casos el objetivo principal es comprobar que el modelo responde visualmente de forma coherente al movimiento de sus piezas articuladas.

Archivo	Duración	Resolución	Velocidad
animacionAndar.mkv	4.17 s	1920 x 1080	24/1
animacionSaludar.mkv	10.42 s	1920 x 1080	24/1

Secuencia de andar

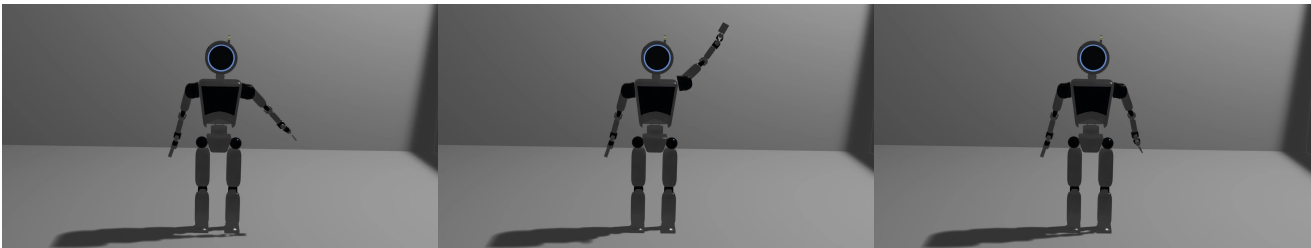


Inicio del ciclo

Posición intermedia

Final del ciclo

Secuencia de saludo



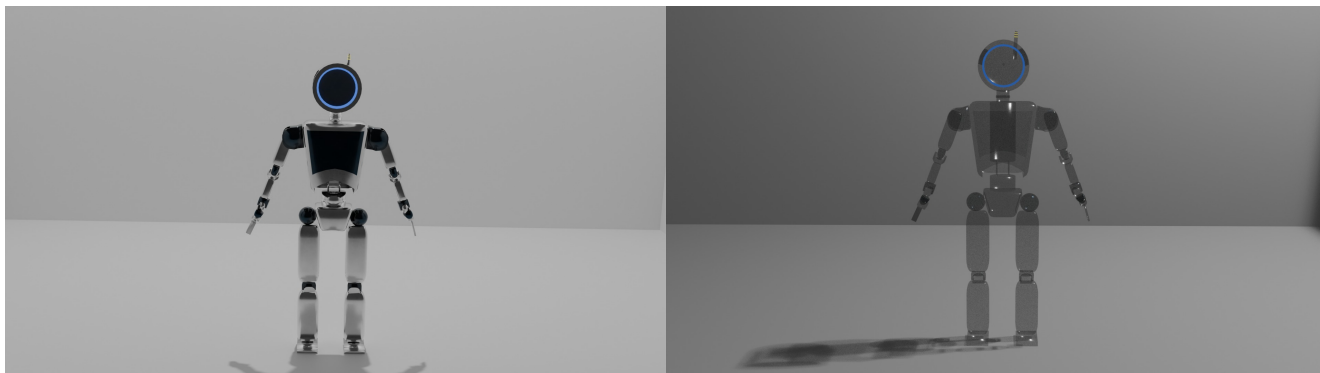
Inicio del gesto

Elevación del brazo

Cierre de la acción

5. Resultados finales

El resultado es un personaje robótico modelado en Blender, con materiales diferenciados, iluminación de escena y animaciones exportadas. Los renders permiten valorar la silueta, los materiales y la iluminación, mientras que los vídeos permiten revisar el comportamiento del modelo en movimiento.



Render final con materiales reflectantes.

Render de revisión con transparencia/opacidad reducida.

6. Entregables

- Archivo base del modelo: practica3MacAtlasBase.blend.
- Archivo general del modelo: practica3MacAtlasGeneral.blend.
- Archivos de animación: practica3MacAtlasGeneral_animacionAndar.blend y practica3MacAtlasGeneral_animacionSaludar.blend.
- Vídeos exportados: animacionAndar.mkv y animacionSaludar.mkv.
- Renders finales del modelo en distintas condiciones de material, iluminación y opacidad.

7. Conclusión

Este proyecto consolida un flujo completo de trabajo en Blender: modelado de personaje, preparación de materiales, configuración de iluminación, renderizado y exportación de animaciones. Como pieza de portfolio, muestra competencias aplicables a modelado 3D, animación básica, diseño de personajes y producción multimedia.